Introduction :

Aujourd'hui, l'information est le plus souvent traitée numériquement. Le matériel chargé de cette tâche se décompose en plusieurs étapes : acquisition, filtrage, échantillonnage, traitement informatique et restitution des données.

Dans ce cours, après avoir défini la chaîne d'information d'un système automatisé et décrit les principaux types de signaux, nous ferons une première approche des étapes importantes d'une conversion analogique-numérique : échantillonnage et quantification.

1 Chaîne d'information

Tout système automatisé a une fonction d'usage – « À quoi sert-il ? ». Dans ce but, il doit pouvoir traiter automatiquement les informations qu'il reçoit (température, luminosité, son, vitesse, etc.), puis décider de la tâche à accomplir, avant de la mettre effectivement en œuvre (on chauffe ou non, on éclaire ou non, etc.).

Définition

Chaîne d'information :

Les fonctions du système qui assurent l'acquisition des informations, leur traitement, puis leur transmission forment la chaîne d'information. Il s'agit de la partie commande.
Elle peut communiquer des informations à l'utilisateur ou transmettre des ordres quant à l'action à exécuter.

➜ Elle est ainsi traversée par un flux d'informations.

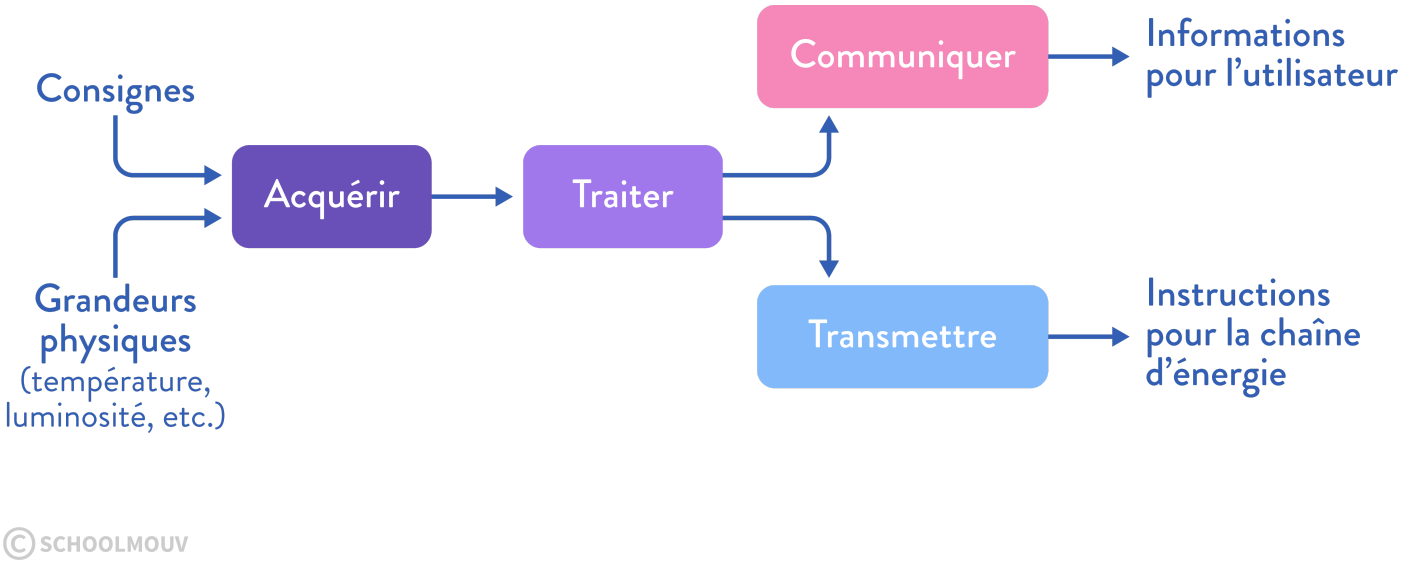
Définition

Chaîne d'énergie :

Les fonctions du système qui exécutent la tâche forment la chaîne d'énergie. Il s'agit de la partie opérative.

→ Elle est traversée par un flux d'énergie, qui alimente les différents composants nécessaires à la mise en œuvre de l'action.

Dans ce cours, nous nous intéressons plus particulièrement à la chaîne d'information, dont voici une représentation simple :



Chaîne d'information

Exemple

Un capteur de luminosité, qui commande l'éclairage d'une ampoule en fonction de la luminosité extérieure, fait partie de la chaîne d'information :

- le capteur mesure ou reçoit la luminosité extérieure ;
- cette information est ensuite traitée : si la valeur est insuffisante, alors l'ampoule doit être allumée ;
- cet ordre est transmis à la chaîne d'énergie, qui s'occupera de l'alimentation de l'ampoule.

2 Les signaux

Rappel

Un signal est la variation d'une grandeur et est porteur d'une information. En électronique, c'est l'électricité qui sert de support d'information.

➜ Le signal est alors la variation d'une grandeur électrique, soit la tension notée U et exprimée en volt (V), ou bien le courant noté I et exprimé en ampère (A).

a. Signaux analogiques et numériques

Aux signaux **analogiques**, on préfère souvent les signaux **numériques**, plus particulièrement exprimés en **logique binaire**. Notamment parce qu'une information numérique est moins sensible aux perturbations extérieures (bruit ou distorsion) et qu'elle est plus facilement mémorisable et restituable, aussi parce qu'elle peut être traitée par un ordinateur.

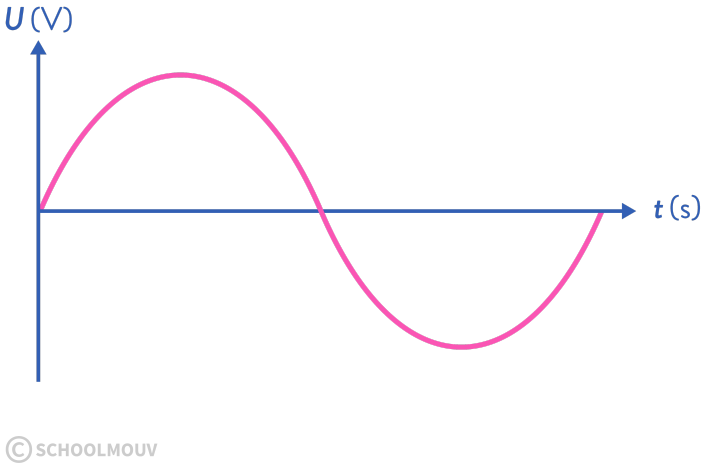
➜ Il convient donc de savoir différencier ces deux types de signaux.

Définition

Signal analogique :

Un signal analogique est un signal continu au cours du temps. Il est également continu en amplitude.

Ainsi, un signal analogique peut prendre toutes les valeurs possibles (même des valeurs à virgule), contrairement à un signal numérique qui ne prend que des valeurs discrètes.



Signal analogique

Définition

Signal numérique binaire :

Un signal numérique est composé d'une suite de nombres provenant du langage binaire $(0$ ou $1)$ et permettant de traduire une grandeur physique.

➜ Ces valeurs sont exprimées en plusieurs formats bits permettant différentes résolutions (nombre de valeurs).

Définition

Bit :

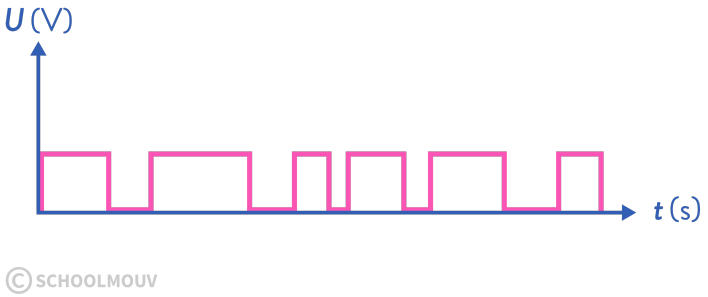
1 bit (*binary digit*) ne peut prendre que 2 valeurs : 0 ou 1.

À retenir

- Avec 1 bit, on ne peut donc obtenir que 2 valeurs : 0, 1.
- Si on combine 2 bits, on obtient 4 valeurs possibles : 00, 01, 10, 11.
- Avec 3 bits, on obtient 8 valeurs...

➜ D'une manière générale, avec N bits, on représente 2^N nombres.

Il est donc discontinu dans le temps (puisque chaque valeur est isolée) et limité dans son nombre de valeurs possibles en fonction du nombre de bits.



Signal numérique binaire (1 bit)

Nous reviendrons dans un prochain cours sur la façon de manipuler les grandeurs dans une base 2, dite binaire.

b. Signaux périodiques

Parmi les signaux remarquables, nous pouvons nous intéresser particulièrement aux **signaux périodiques**.

À retenir

Un signal est périodique dans le temps si ses variations et son amplitude se répètent de façon régulière dans le temps.

➜ Il peut ainsi être décrit par une fonction périodique.

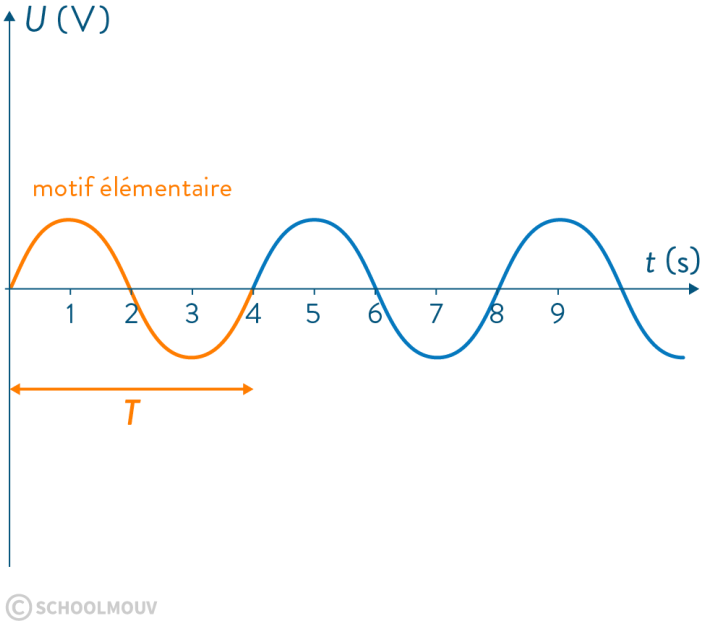
Définition

Fonction périodique :

Une fonction p est périodique si elle admet une période T non nulle.

- On appelle période d'une fonction p la valeur T pour laquelle l'égalité $p(t+T) = p(t)$ est toujours vraie.

- La période T est donc un temps et s'exprime en seconde (s).
- La forme du signal que l'on retrouve identique à chaque période est appelé **motif élémentaire**.



Directement liée à la période, nous pouvons aussi définir la **fréquence**, qui est une autre grandeur permettant de définir un signal périodique.

À retenir

La fréquence f d'un signal périodique est le nombre de répétitions de la période en 1 s. Elle est donc égale à l'inverse de la période :

$$f = \frac{1}{T}$$

- La fréquence f s'exprime en hertz (Hz), avec $1\ \mathrm{Hz} = 1\ \mathrm{s}^{-1}$.

Exemple

Une fréquence de $1\ \mathrm{Hz}$ correspond donc à une seule période en $1\ \mathrm{s}$.

Enfin, on peut caractériser un signal périodique par son **amplitude**.

Attention

Il existe deux types d'amplitude qu'il ne faut pas confondre : l'**amplitude simple** et l'**amplitude crête à crête**.

Définition

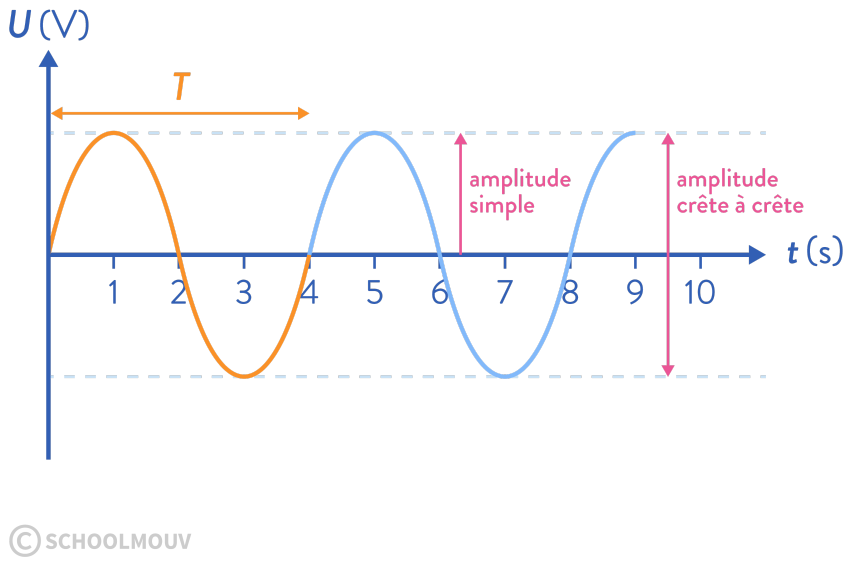
Amplitude simple :

L'amplitude simple est définie par la valeur maximale de la fonction par rapport à l'axe de symétrie horizontale.

Définition

Amplitude crête à crête :

L'amplitude crête à crête est la différence entre l'amplitude maximale et l'amplitude minimale.



3 Numérisation des signaux

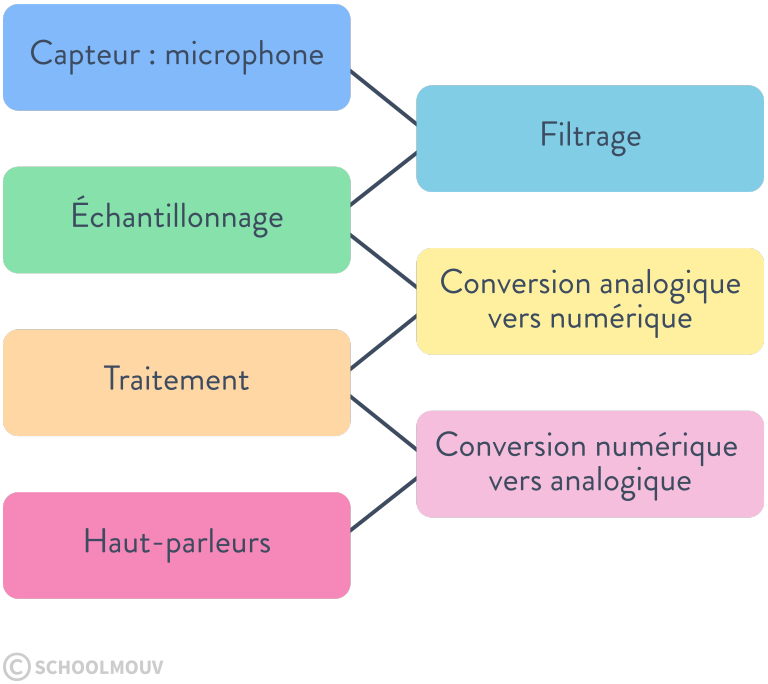
À retenir

Dans le traitement numérique des informations, nous pouvons identifier les fonctions suivantes :

- acquisition des grandeurs physiques extérieures (au moyen de capteurs) ;
- filtrage (traitement des fréquences du signal) ;
- échantillonnage (conversion analogique vers numérique) ;
- traitement informatique ;
- restitution des informations (conversion numérique vers analogique).

Exemple

Voici la chaîne de traitement numérique d'un signal sonore.



→ Regardons comment l'on peut numériser un signal analogique, en nous intéressant plus particulièrement à l'échantillonnage et à la conversion d'un signal analogique en un signal numérique.

a. Échantillonnage

Définition

Échantillonnage :

L'échantillonnage consiste à relever le signal analogique à intervalle de temps régulier T_e (en s), qu'on appelle période d'échantillonnage.

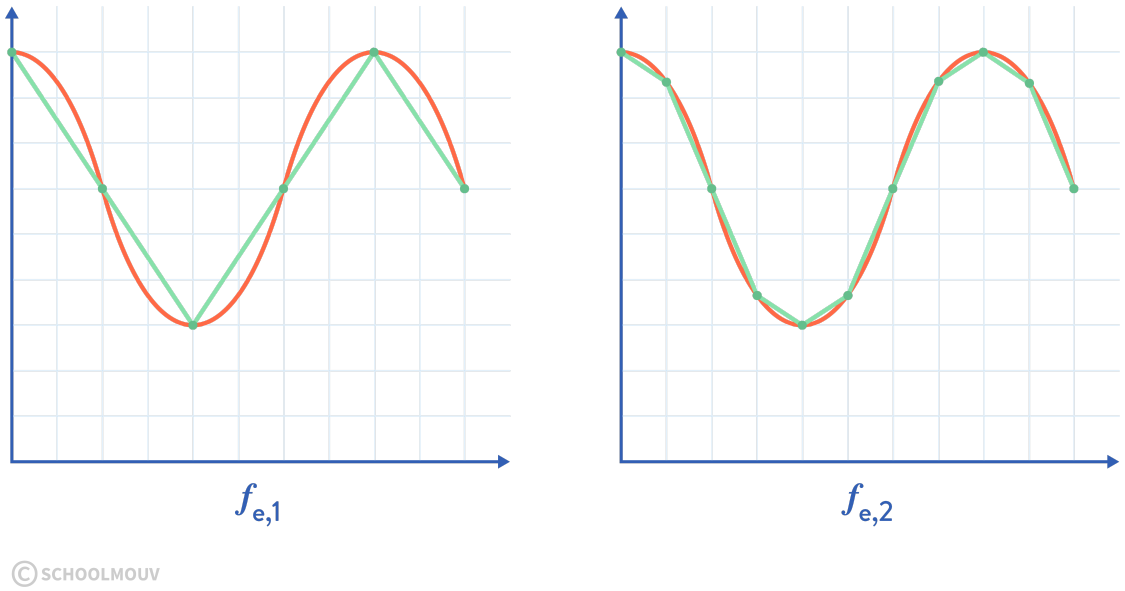
Définition

Fréquence d'échantillonnage :

La fréquence d'échantillonnage f_e (en Hz) est définie par $f_e = \frac{1}{T_e}$.

➜ C'est le nombre de points de mesure retenus par seconde sur le signal analogique.

Voici un même signal analogique (en rouge) échantillonné avec 2 fréquences différentes $f_{e,1}$ et $f_{e,2}$, avec $f_{e,1} < f_{e,2}$:



➜ Nous voyons immédiatement que l'échantillonnage avec une fréquence plus élevée traduit plus précisément le signal analogique original et permettra une meilleure restitution (gain en qualité).

À retenir

La fréquence d'échantillonnage est un paramètre important pour la conversion d'un signal : plus elle est élevée – et donc plus la période d'échantillonnage est réduite –, meilleure en sera la qualité.

Toutefois, de manière évidente, plus la fréquence est élevée, plus nombreuses sont les données enregistrées et donc plus volumineux sera le fichier final à traiter. Ainsi, il faut savoir trouver le juste équilibre entre taille des données et qualité du signal à restituer.

➜ Le **théorème de Shannon** permet de trouver cet équilibre.

Théorème

Théorème de Shannon :

Pour reproduire au mieux un signal analogique, la fréquence d'échantillonnage f_{e} doit être supérieure ou égale au double de la fréquence maximale $f_{\max}$ dudit signal :

$$f_{\mathrm{e}} \geq 2 \times f_{\max}$$

Exemple

Un CD audio ou une musique au format MP3 utilisent une fréquence d'échantillonnage de $44,1\ \mathrm{kHz}$ (soit $44\,100$ échantillons par seconde). L'oreille humaine n'est sensible qu'aux sons dont la fréquence est comprise entre $20\ \mathrm{Hz}$ et $20\ \mathrm{kHz}$.

➜ Ainsi, le théorème de Shannon est respecté : $44,1\ \mathrm{kHz} > 2 \times 20\ \mathrm{kHz}$.

b. Quantification

Nous le savons, opérer une numérisation revient à coder le signal en langage binaire. Il convient donc de convertir les données relevées lors de l'échantillonnage dans un système limité de valeurs.

Définition

Quantification :

La quantification est la conversion des valeurs de l'amplitude du signal à un ensemble limité de valeurs.

Les valeurs possibles de la quantification sont définies par le nombre de bits.
Et cette quantification peut être décrite avec deux paramètres, la **résolution** et le **quantum**.

Définition

Résolution :

La quantité de nombre binaires possibles est appelée résolution R.

➜ On a : $R = 2^n$, où n est le nombre de bits utilisés.

Définition

Quantum :

Le quantum q est la variation minimale du signal analogique d'entrée qui entraîne un changement de 1 unité sur le signal numérique de sortie.

➜ Il est calculé ainsi : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$, avec PE, la tension pleine échelle, c'est-à-dire l'amplitude maximale de la tension analogique.

Son unité est donc le volt V.

Ainsi, chaque valeur retenue par l'échantillonnage est quantifiée en un nombre binaire qui comporte une quantité identique de bits.

➜ Tous ces nombres constituent le signal numérique.

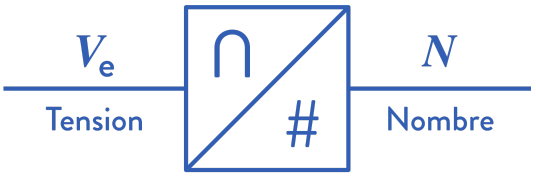
À retenir

Plus le nombre de bits accordé sera grand, plus le quantum sera réduit et, donc, plus la quantification sera précise et la conversion fidèle.

À retenir

Ce travail de conversion est réalisé par un montage électronique appelée **convertisseur analogique-numérique**, abrégé en **CAN**.

On le représente par le symbole suivant :



© SCHOOLMOUV

Symbole d'un CAN

Exemple

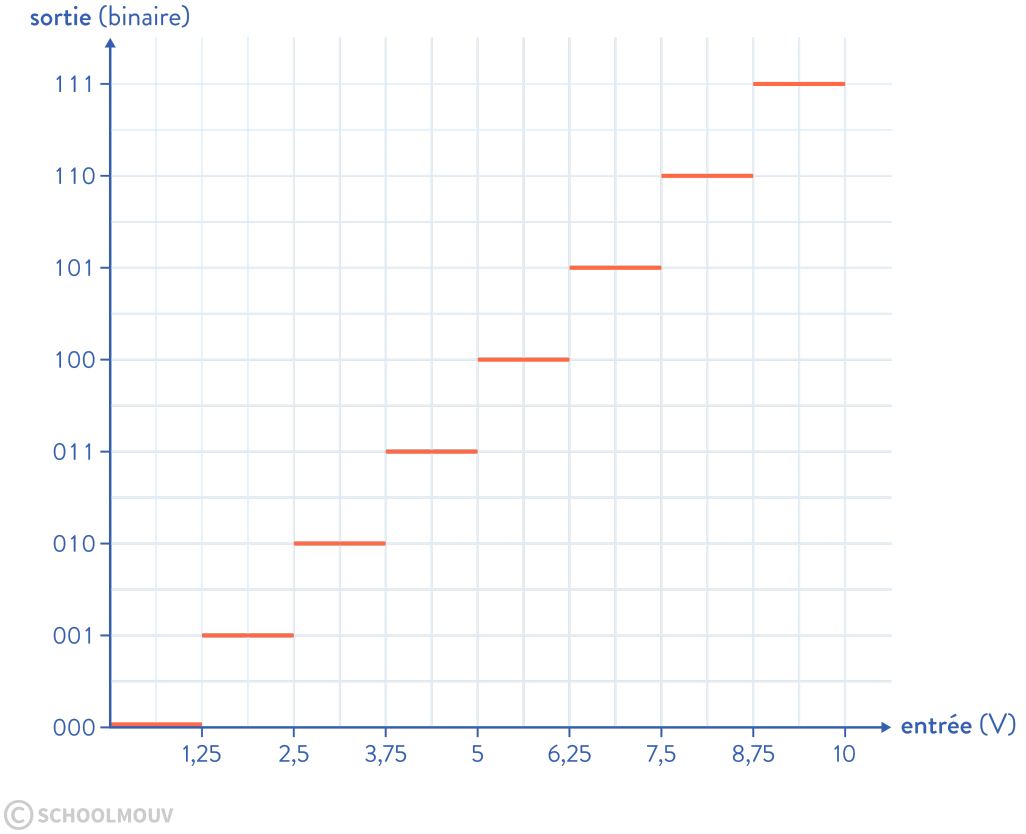
Intéressons-nous à un CAN $+10\ \mathrm{V}$ – 3 bits :

$$\begin{aligned} R &= 2^3 \\ &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q &= \frac{10}{8} \\ &= 1,25 \end{aligned}$$

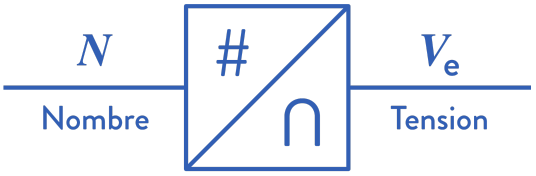
Ainsi :

- les valeurs du signal d'entrée supérieures à 0 et strictement inférieures à $1,25\ \mathrm{V}$ seront converties dans la même valeur 000 ;
- les valeurs du signal d'entrée supérieures à $1,25$ et strictement inférieures à $2,5\ \mathrm{V}$ seront converties dans la même valeur 001 ;
- ...
- les valeurs du signal d'entrée supérieures à $8,75$ et inférieures à $10\ \mathrm{V}$ seront converties dans la même valeur 111.



Convertisseur + 10 V – 4 bits

À l'inverse, lorsqu'on a besoin de restituer en analogique une information codée en numérique, on utilise un montage électronique appelé **convertisseur numérique-analogique**, symbolisé ainsi :



© SCHOOLMOUV

Symbole d'un CNA

Conclusion :

Dans ce cours, nous avons vu l'intérêt de convertir un signal analogique en signal numérique et les principes qui président à une conversion la plus fidèle possible.

Nous avons découvert, ou redécouvert, que le langage binaire est primordial dans le traitement numérique des informations.
Ainsi, dans le prochain cours, nous allons découvrir comment manipuler les bases de numération, étape indispensable pour comprendre le fonctionnement des machines et de leurs composants.